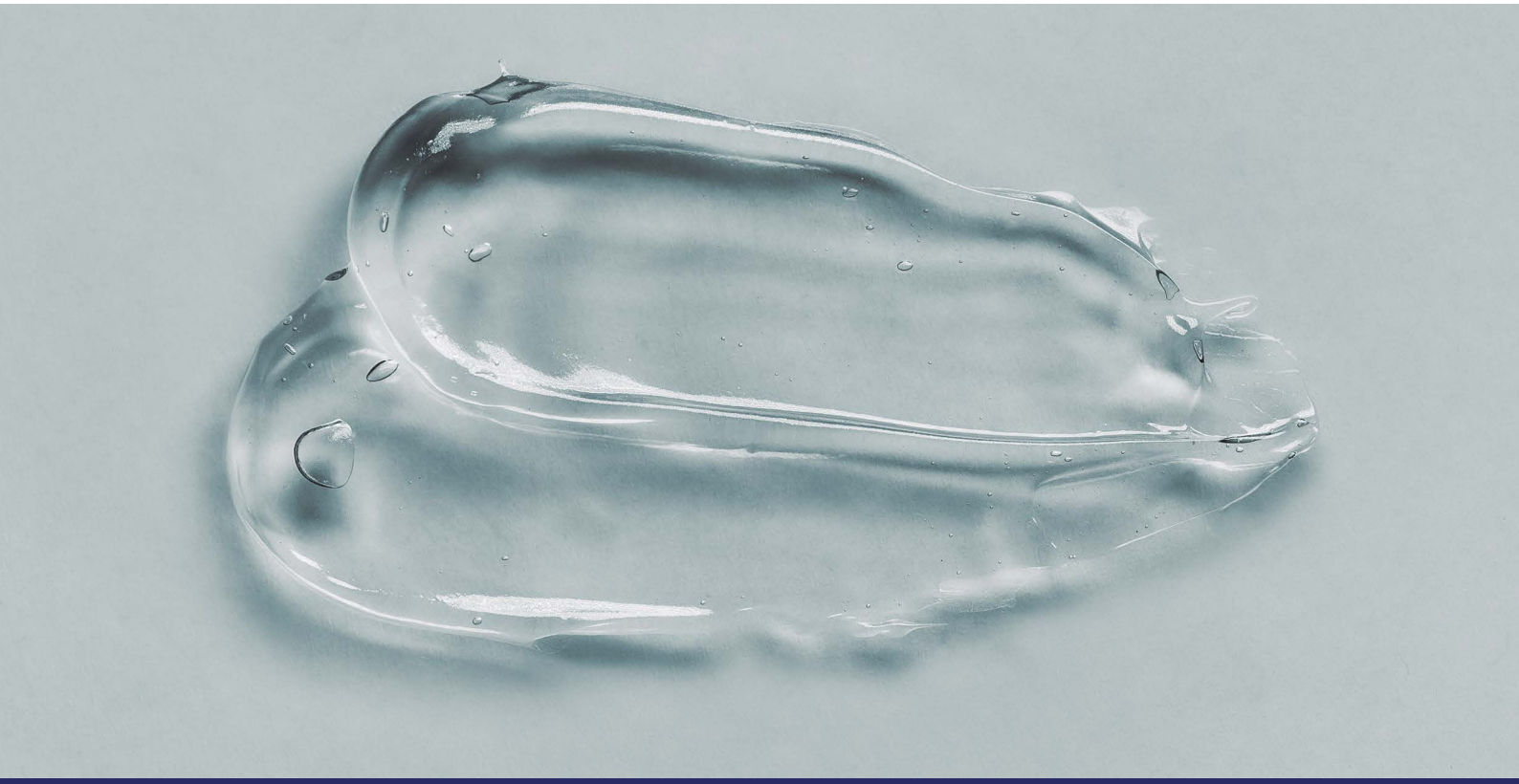
IrialMag

www.irialmag.com.br



Literatura técnica

SEPIMAX™ ZEN

Polímero em pó de alta resistência aos eletrólitos

CHINA

Uso: Externo

Estabilizante de emulsões e espessante: **0,5 a 5%**
Propriedade suspensora (em produtos de higiene): **0,15%**

INCI Name: *Polyacrylate Crosspolymer-6.*

Sumário

Polímeros	pág. 3
Sepimax™ Zen	pág. 6
Estudos comprovam	pág. 8
Sugestões de fórmulas	pág. 15
Ficha técnica	pág. 16
Referências bibliográficas	pág. 19

Polímeros

O termo "polímero" é originado das palavras gregas *"poli",* que significa muitos, e *"mero",* que significa partes. É utilizado para classificar substâncias de alto peso molecular (aproximadamente 200.000Da), constituídas por milhares de unidades monoméricas, de forma repetitiva, ligadas entre si predominantemente através de ligações covalentes, formando longas cadeias poliméricas. O termo "polímeros" foi designado pelo químico Jöns Jacob Berzelius, em 1832, na tentativa de nomear moléculas orgânicas constituídas pelos mesmos elementos químicos, porém sem apresentar as mesmas propriedades químicas.

Registros datam a utilização formal dos polímeros há aproximadamente 3.000 anos, quando os chineses descobriram o verniz extraído da árvore *"Rhus vernicflua"*. Ao longo dos anos, outros polímeros foram sendo descobertos, porém, de forma vagarosa. Em 1555 d.C. foi desenvolvida a borracha natural, a partir do látex, extraído da seringueira. A celulose, borracha natural, amido e proteínas, foram as substâncias utilizadas nas primeiras experiências poliméricas realizadas por cientistas no século XX, sendo devido ao curioso comportamento elástico da borracha natural a realização de várias experiências científicas naquela época.

A plastificação do nitrato de celulose foi um marco para o início da indústria de polímeros, pois tornou possível a utilização da celulose para a produção de novos produtos, como dentaduras, bonecas, escovas de dente, pentes, entre outros. A partir disso, estudos sobre os polímeros foram sendo realizados de forma mais habitual e ainda hoje existem vários desafios no desenvolvimento de propriedades que ampliem a sua aplicação, contribuindo para o avanço tecnológico, diminuindo custos e promovendo melhores desempenhos.

A exemplo dos polímeros sintéticos, o desenvolvimento da indústria petroquímica proporcionou uma nova fonte de matéria-prima para a produção de polímeros, sendo um marco importante para a realização de mais estudos. Na metade do século passado, a principal fonte de renda da indústria petroquímica era a produção de polímeros sintéticos, contudo, preocupações como o possível esgotamento das reservas de petróleo, dos índices de poluição, seu elevado custo, aliado a pressão ecológica pelo uso dos derivados de petróleo, resultou na busca de novos insumos para a obtenção dos polímeros.

Atualmente, utilizam-se amplamente os polímeros sintéticos, devido ao seu baixo custo, sendo possível a sua utilização devido às incansáveis pesquisas realizadas a partir de polímeros naturais, até que se fizessem entendidas as estruturas moleculares e as propriedades dos polímeros, permitindo o desenvolvimento de novos polímeros com aplicação em diversas áreas, desde a área aeroespacial até a área da saúde, devido à possibilidade de substituir materiais como o metal, vidro, madeira, couro, cerâmica, fibras, entre outros.

Para a sua produção, utiliza-se uma substância micromolecular com dois sítios ativos que possibilitam a extensão de sua cadeia, formando, assim, uma cadeia polimérica. Esse processo é

chamado de reação de polimerização, podendo ser por adição (quando uma molécula é adicionada a outra por ligações insaturadas) ou por condensação (quando uma molécula menor é eliminada e ocorre a ligação entre dois monômeros). Se for utilizada uma molécula constituída por mais de um tipo de *meros*, a molécula formada é denominada copolímero.

Existem quatro tipos principais de cadeias poliméricas: linear; ramificada; de ligação cruzada e em rede, como demonstra a figura 1. Essa diferença da estrutura das cadeias poliméricas é a responsável pelo comportamento da molécula em relação à solubilidade e fusibilidade, em que cadeias lineares, com ou sem ramificação, são fusíveis e solúveis em solventes adequados, enquanto cadeias em rede são infusíveis e insolúveis, sendo denominados de termoplásticos ou termorrígidos, em relação à sua fusibilidade.

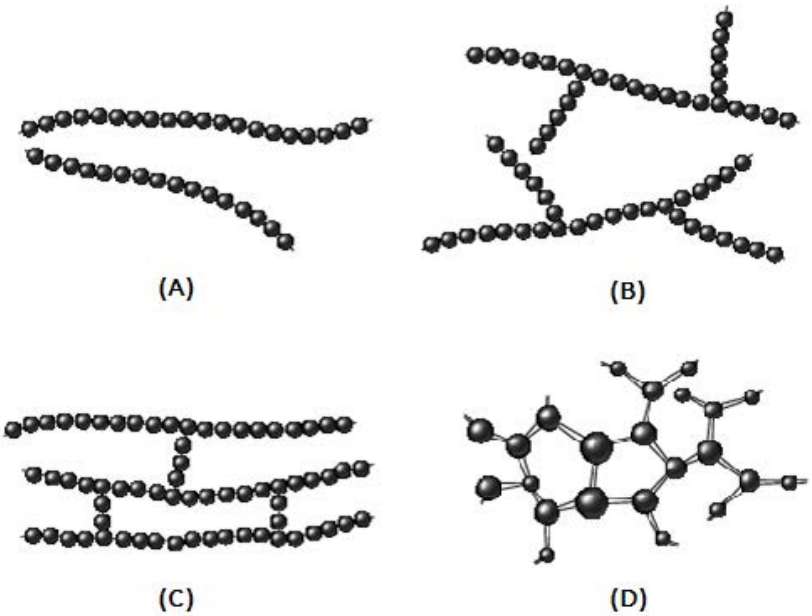


Figura 1. Representação das estruturas típicas das cadeias poliméricas: (A) linear sem ramificação, (B) linear ramificada, (C) ligações cruzadas e (D) em rede. Fonte: adaptado de: Castro, 2017.

Em todas as formas farmacêuticas emprega-se o uso de excipientes, a fim de garantir a eficiência e boa aceitação da formulação. Dentre as formas farmacêuticas cosméticas mais utilizadas atualmente, chamamos a atenção para o gel e as emulsões.

Gel é uma forma farmacêutica semissólida, na qual moléculas estão dispersas em um líquido viscoso devido ao emprego de excipientes espessantes, podendo apresentar consistência mais firme ou mais fluida. São classificados em géis hidrofílicos (hidrogeis), ou hidrofóbicos (oleogeis), sendo muito utilizados devido à boa espalhabilidade e ao toque não pegajoso que proporcionam à formulação.

Já as emulsões, são formas farmacêuticas semissólidas constituídas por duas fases imiscíveis, estando uma fase líquida dispersa em outra. Apresentam capacidade de veicular tanto ativos hidrofílicos quanto lipofílicos, sendo por esse motivo o seu elevado uso. Podem ser classificadas como emulsões simples óleo em água (O/A), ou água em óleo (A/O), a depender do meio em que as micelas estão dispersas. Existem ainda, as emulsões múltiplas, em que dois tipos de emulsões simples formam um sistema A/O/A ou O/A/O.

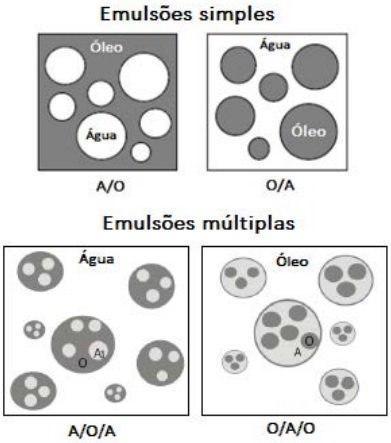


Figura 2. Representação das micelas em emulsões simples e múltiplas. Esquerda superior: micelas aquosas dispersas em meio oleoso, formando emulsão A/O; direita superior: micelas oleosas dispersas em meio aquoso, formando emulsão O/A; esquerda inferior: micelas aquosas dispersas em micelas oleosas maiores, dispersas em meio aquoso, formando emulsão A/O/A; direita inferior: micelas oleosas dispersas em micelas aquosas maiores, dispersas em meio oleoso, formando emulsão O/A/O.

As emulsões são classificadas de acordo com a sua viscosidade e, a exemplo disso, podemos mencionar o creme, apresentando uma maior viscosidade, e o gel-creme, de menor viscosidade. O creme é uma emulsão semissólida, que aguenta uma maior quantidade de substâncias lipofílicas. Já o gel-creme é uma emulsão constituída em maior parte por uma fase aquosa, e em menor parte por uma fase oleosa. Cabe ressaltar que o uso de um agente estabilizante de emulsões é indispensável para fornecer estabilidade a estes sistemas, além de ser necessário o emprego de outros excipientes, a fim de garantir que essas formulações apresentem a eficácia desejada.

Dentre os excipientes utilizados nessas formulações, podemos mencionar dois de grande importância: os agentes emulsionantes e os espessantes. Os agentes emulsionantes possuem características anfifílica, sendo por essa razão capazes de reduzir a tensão interfacial entre as duas fases do sistema, tornando-o uniforme e, por isso, estes agentes podem ser considerados agentes estabilizantes. Os agentes espessantes são utilizados com a finalidade de aumentar a viscosidade da formulação e contribuir também para um sistema estável. Alguns polímeros são amplamente utilizados tanto como agente emulsionante, quanto estabilizante e espessante, podendo possuir, portanto, em apenas um polímero, as três finalidades.

Sepimax™ Zen

Polímero em pó de alta resistência aos eletrólitos

O Sepimax™ Zen é um polímero concentrado na forma de pó, pré-neutralizado, com propriedades espessante, estabiizante de emulsões e suspensora, sendo de fácil dispersão em água ou em óleo.

É produzido a partir do método de polimerização por precipitação, que consiste no emprego do monômero e do polímero pré-neutralizado em um solvente adequado, sob agitação. As partículas poliméricas são formadas a partir do crescimento da cadeia do polímero ao longo da reação que, aliado à formação de ligações cruzadas do polímero, torna-o insolúvel nesse meio e pouco solúvel no solvente, favorecendo a formação do precipitado, o qual passa por processo de secagem, resultando em um polímero concentrado na forma de pó.

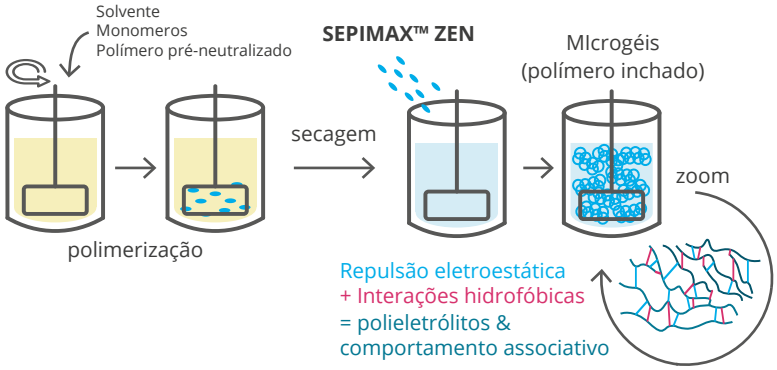


Figura 3. Técnica de polimerização por precipitação.

O Sepimax™ Zen foi desenvolvido a fim de se obter um polímero com propriedade estabilizante e espessante com uma maior tolerabilidade aos eletrólitos, sem perder o aspecto físico e a eficácia da formulação. O Sepimax™ Zen é um polímero polieletrólito modificado, com comportamento altamente associativo, o que proporciona sua alta resistência aos eletrólitos.

Os polímeros polieletrólitos são capazes de fornecer viscosidade para meios aquosos submetidos a diferentes condições: com a presença de eletrólitos, de surfactantes, meios ácidos ou alcalinos, entre outros. Sua capacidade espessante se deve a dois tipos de interações: interações hidrofóbicas ou repulsões eletrostáticas, a depender do meio em que o polímero está inserido.

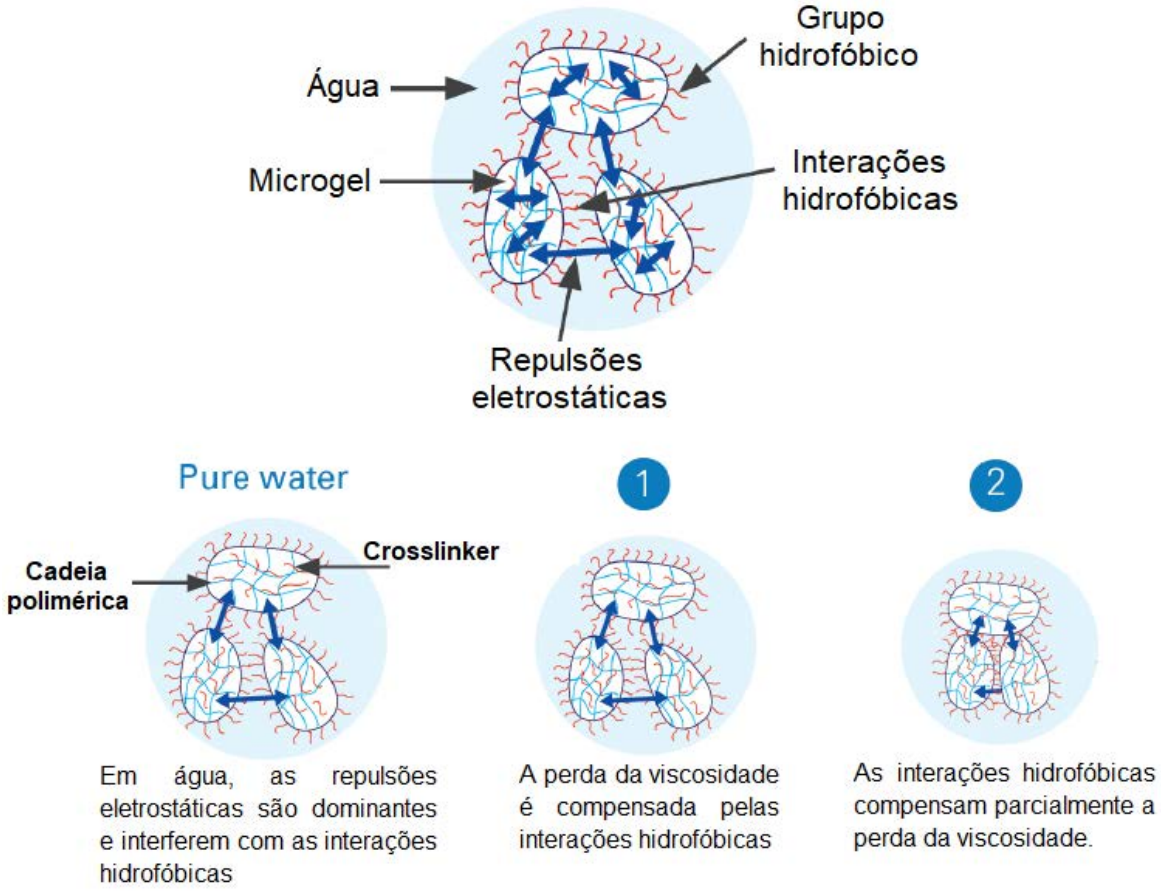


Figura 4. Mecanismo de ação do Sepimax™ Zen.

Em meio aquoso, o seu poder espessante é dominado pelas repulsões eletrostáticas. Com a adição de eletrólitos nesse meio aquoso, ocorre uma diminuição da repulsão eletrostática e do tamanho dos microgeis, culminando na diminuição da viscosidade do sistema. Porém, essa perda da viscosidade é compensada pelas interações hidrofóbicas proporcionadas pelo Sepimax™ Zen, mantendo a viscosidade da formulação constante e estável.

Por esse motivo, o Sepimax™ Zen é capaz de atender formulações com alto conteúdo de eletrólitos, em ampla variedade de pH (pH: 2 a 8), sem alterar a capacidade espessante do polímero.

Estudos comprovam

Sepimax™ Zen possui alta resistência aos eletrólitos, mesmo em formulações com alta carga oleosa

Sepimax™ Zen é um polímero concentrado na forma de pó, pré-neutralizado, com propriedades espessante e estabilizante de emulsões, sendo de fácil dispersão em água ou em óleo.

Tabela 1. Capacidade de atingir viscosidade de 100.000 mPa.s (Brookfield LV M4 V6), em formulações contendo 2% de NaCl e concentrações de diferentes óleos.

Challenge « High viscosity » BROOKFIELD LV M4 V6 100 000 mPa.s with 2% NaCl	Mineral oil	Isononyl isononanoate	Caprylic capric trygliceride
	30%	20%	25%
SepiMAX™ ZEN 2.5%	+	+	+
Powder A	-	-	-
Powder B (if acidic pH)	-	-	-

Powder A: Ammonium acryloyldimethyl taurate/VP copolymer
Powder B: Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer

Sepimax™ Zen proporciona alta viscosidade (100.000 mPa.s) às formulações contendo eletrólitos e altas concentrações de óleos (30% de óleo mineral), apresentando melhor performance quando comparado às substâncias (A e B).

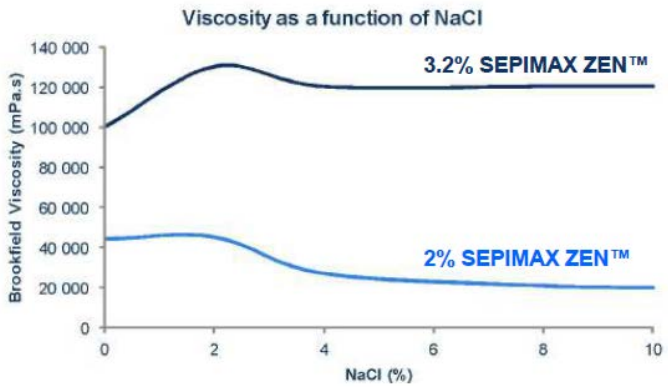


Figura 5. Viscosidade de formulações contendo Sepimax™ Zen a 2% e a 3,2%, associado a concentrações crescentes de NaCl.

Sepimax™ Zen a 2% e a 3,2% manteve a viscosidade estável de uma formulação de gel aquoso com adição de eletrólitos (até 10% de NaCl).

Sepimax™ Zen possui alta resistência aos eletrólitos, mesmo em formulações com carga oleosa

Tabela 2. Concentração de Sepimax™ Zen necessária para estabilizar formulações contendo 15% de diferentes óleos, atingindo as viscosidades mencionadas.

	SEPIMAX ZEN™
Caprylic/Capric Triglyceride	0.8% 20 000 mPa.s
Cetearyl Ethylhexanaote	0.8% 15 000 mPa.s
Mineral Oil	0.8% 20 000 mPa.s
Dimethicone	1% 36 000 mPa.s
Cyclopentasiloxane	1.3% 30 200 mPa.s

Em baixas concentrações de uso, o Sepimax™ Zen é capaz de estabilizar formulações com quantidade moderada (15%) de diferentes óleos.

Sepimax™ Zen possui alta resistência aos eletrólitos, mesmo em formulações com alta carga oleosa

Tabela 3. Teste de estabilidade e viscosidade de uma formulação contendo Sepimax™ Zen a 2%, 18% de fase oleosa e 13% de filtros solares.

	18% oily phase with 13% sun filters
Tested polymer	SEPIMAX™ ZEN 2%
Tested formula	5% C12-15 Alkyl Benzoate 3% Butyl Methoxydibenzoylmethane 5% Octocrylene 5% Ethylhexyl Salicylate 1% Preservative Up to 100% water
Stability	Stable 1 month at RT & 45°C
Viscosity M1	79 000 mPa.s

Sepimax™ Zen a 2% é capaz para estabilizar formulações de gel-creme contendo 13% de filtros solares e 18% de fase oleosa.

Tabela 4. Compatibilidade de SepimaxTM Zen a 1,0% em formulações de gel-creme e emulsões contendo filtros inorgânicos.

Tested sunscreens	Galenic	SEPIMAX ZEN™ (1%)
Titanium Dioxide and Silica	cream gel*	compatible
Titanium Dioxide and Alumina and Manganese Dioxide	emulsion	compatible
Titanium Dioxide and Alumina and Simethicone	emulsion	compatible

O Sepimax™ Zen a apenas 1% é compatível com diferentes filtros inorgânicos, como demonstra a tabela acima.

Sepimax™ Zen permite a produção de formulações borrifáveis

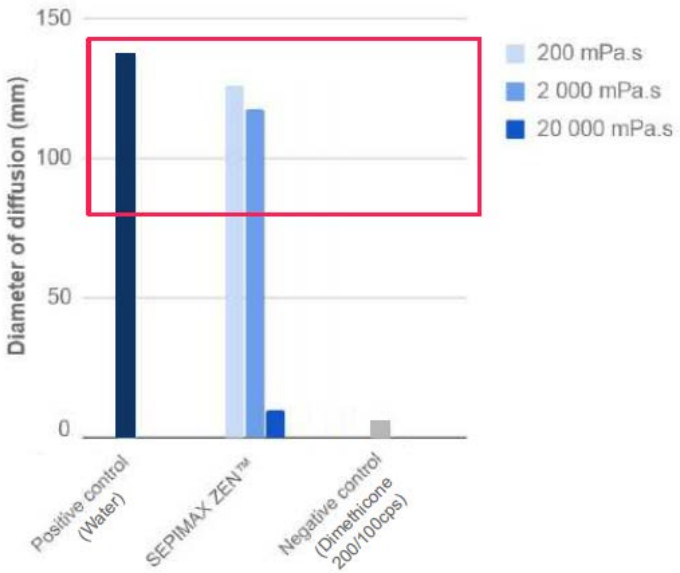


Figura 6. Análise do diâmetro de difusão de uma formulação de gel aquoso contendo Sepimax™ Zen em diferentes concentrações a fim de atingir 200, 2.000 e 20.000 mPa.s. O retângulo vermelho indica os resultados considerados excelentes para uma formulação borrifável.

Sepimax™ Zen permite a realização de fórmulas de gel aquoso para dispensação em spray, em razão de sua viscosidade.

Sepimax™ Zen possibilita a produção de gel hidroalcóolico

Tabela 5. Viscosidade obtida por adição de Sepimax™ Zen em formulações contendo concentrações crescentes (65%, 85 % e 95%) de etanol.

Ethanol 95*	Viscosity mPa.s
65 %	26800
85 %	21300
95%	16700

O Sepimax™ Zen é compatível com até 95% de etanol, sendo capaz de fornecer viscosidade às formulações com elevadas concentrações de etanol.

Sepimax™ Zen é compatível com surfactantes aniônicos e não-iônicos - Estabiliza, espessa e texturiza a espuma

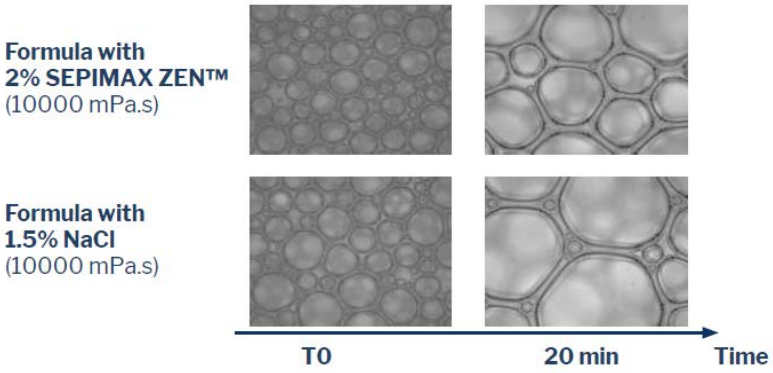


Figura 7. Visualização de uma formulação contendo surfactantes e Sepimax™ Zen a 2%, comparada a uma outra formulação isenta de Sepimax™ Zen, contendo 1,5% de NaCl, no tempo inicial (à esquerda) e após 20 minutos (à direita).

Sepimax™ Zen a 2% é capaz de espessar formulações contendo surfactantes aniônicos ou não-iônicos e de aumentar a densidade e a estabilidade da espuma, resultando em uma espuma de textura macia e cremosa.

Sepimax™ Zen apresenta compatibilidade com solventes orgânicos

Tabela 6. Concentração máxima de solvente incorporado em um gel aquoso, estabilizado por Sepimax™ Zen a 2,8% (sem*) ou 1,0% (com *).

	SEPIMAX™ ZEN 2.8%
Ethanol	>95%
Glycerin	up to 100%*
Propylene Glycol	up to 100%*
Hexylene Glycol	60%
Isopropyl Alcohol	60%
Acetone	60%
Ethyl Acetate	20%

Sepimax™ Zen a 2,8% é capaz de espessar formulações de gel aquoso contendo elevadas concentrações de diferentes solventes, sem sofrer alteração de sua viscosidade com o tempo.

Sepimax™ Zen é compatível com pigmentos hidrofílicos

Tabela 7. Compatibilidade de uma formulação contendo Sepimax™ Zen a 1,0% em associação com Fluidifeel™ Easy a 5%, com pigmentos hidrofílicos.

	FLUIDIFEEL™ EASY 5% + SEPIMAX ZEN™ 1%
SILICA	○○○
Algin	○○○
Phytic Acid & Sodium Hydroxide	○○

Legend:
○ Baixa compatibilidade
○○ Boa compatibilidade
○○○ Excelente compatibilidade

Sepimax™ Zen a 1% associado com Fluidifeel™ Easy a 5%, apresenta boa compatibilidade com pigmentos hidrofílicos, em formulações de emulsão.

Sepimax™ Zen é um excelente suspensor de partículas

Figura 8. À esquerda: Partículas de *glitter* a 0,1% suspensas em formulação contendo 0,4% de Sepimax™ Zen. À direita: *beads* a 0,5 % suspensas em formulação contendo 0,15% de Sepimax™ Zen.

Mesmo em formulações de baixa viscosidade, o Sepimax™ Zen a apenas 0,15% é capaz de suspender 0,5% de *beads*; e a 0,4% é capaz de suspender 0,1% de *glitter*.

Sepimax™ Zen apresenta excelente compatibilidade com o epitélio vaginal

Tabela 8. Citotoxicidade de uma formulação contendo 2% de Sepimax™ Zen pelo epitélio vaginal.

Product	Dosage	Cytotoxicity
Negative control (PBS)	Culture medium	●
Positive control (SDS)	0.5%	●
SEPIMAX ZEN™	**2%** in water	●

PBS: Phosphate-Buffered Saline
SDS: Sodium Dodecyl Sulfate

- ● >50% viability after 24h → non irritant
- ● >50% viability after 3h and <50% viability after 24h → very slightly irritant
- ● >50% viability after 1h and <50% viability after 3h → slightly irritant
- ● >50% viability after 10 min and <50% viability after 1h → irritant
- ● <50% viability after 10 min → very irritant

Sepimax™ Zen é considerado não-irritante para o epitélio vaginal em uma concentração de uso de até 2%.

Sepimax™ Zen apresenta excelente compatibilidade com o epitélio gengival

Tabela 9. Citotoxicidade de uma formulação contendo 2,5% de Sepimax™ Zen pelo epitélio gengival.

Product	Dosage	Cytotoxicity
Negative control (PBS)	Culture medium	●
Positive control (SDS)	1%	●
SEPIMAX ZEN™	**2.5%** in water	●

PBS: Phosphate-Buffered Saline
SDS: Sodium Dodecyl Sulfate

- ● >50% viability after 24h → non irritant
- ● >50% viability after 3h and <50% viability after 24h → very slightly irritant
- ● >50% viability after 1h and <50% viability after 3h → slightly irritant
- ● >50% viability after 10 min and <50% viability after 1h → irritant
- ● <50% viability after 10 min → very irritant

Sepimax™ Zen é considerado não-irritante para o epitélio gengival em uma concentração de uso de até 2,5%.

Escaneie para ter acesso
a todas as nossas

SUGESTÕES DE FÓRMULAS

Ficha técnica

Principais benefícios

- Uso facial, corporal e capilar
- Correção de formulações instáveis
- Permite a produção de gel transparente
- Possui capacidade de estabilizar óleos e glicóis
- Excelente agente estabilizante e espessante
- Possui compatibilidade com a mucosa vaginal e oral
- Permite a produção de formulações borrifáveis
- Não-irritante; não-sensibilizante, não-mutagênico
- Proporciona toque suave e sensorial final aveludado
- Introdução facilitada: pode ser introduzido a quente ou a frio
- Pode ser incorporado tanto na fase oleosa, quanto na fase aquosa
- Excelente propriedade de suspensão de partículas como *beads*, *glitters*
- Estabiliza e espessa formulações contendo surfactantes aniônicos ou não-iônicos
- Alta resistência aos eletrólitos, mesmo em formulações com moderada carga oleosa
- Aumenta a densidade e a estabilidade da espuma, resultando em uma espuma mais macia e cremosa
- Pode ser associado com gomas naturais, emulsionantes (como Montanov™ L) e com outros polímeros (como Sepiplus™ 400)
- Compatível com solventes orgânicos, surfactantes aniônicos ou não-iônicos, eletrólitos, pH ácido, meio oxidante em géis, peróxido de hidrogênio, DHA, AHA's, ácido salicílico, filtros minerais para formulações de maquiagem e proteção solar

Aplicações

- Maquiagem
- Cuidado oral (não deglutir)
- Protetor solar
- Cuidados com a pele, cabelo e região íntima (mucosa)
- Formulações para higiene (shampoo, shower gel, higiene íntima, limpeza facial, gel hidroalcóolico, etc.)

Características

pH de estabilidade: 2,0 - 8,0

Aspecto: pó branco

Solubilidade: solúvel em água fria

Uso recomendado

Externo

Emulsionante e espessante: 0,5 a 5%

Propriedade suspensora (em produtos de higiene): 0,15%

Recomendações farmacotécnicas

Veículo Ideal: gel, gel fluido, gel-creme, emulsões (como estabilizante)

Compatibilidade: solventes orgânicos, surfactantes aniônicos ou não-iônicos, eletrólitos, pH ácido, meio oxidante em géis, peróxido de hidrogênio, DHA, AHA's, ácido salicílico, filtros minerais para formulações de maquiagem e proteção solar

Farmacotécnica:

Sepimax™ ZEN pode ser adicionado na fase aquosa ou oleosa.

Sugestão: Adicionar o Sepimax™ ZEN na fase aquosa, fria ou aquecida (a aproximadamente 45°C) aos poucos, pulverizando e homogeneizando. Deixar em repouso por 30-60 minutos, homogeneizar e seguir com o preparo da formulação. Em formulações para higiene: preparar o gel aquoso antes da adição de surfactantes.

Observação: É normal que alguma partícula do polímero demore um pouco mais para entumecer/dispersar. Neste caso, aguardar o intumescimento completo e homogeneizar ao final.

Advertências e restrições de uso

USO EXTERNO. Não aplicar sobre feridas e lesões. Evitar contato com os olhos, em caso de contato com os olhos, enxague cuidadosamente com água abundante durante vários minutos. Mantenha fora do alcance de crianças. Em caso de irritação, suspenda o uso e procure orientação médica. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.

Armazenamento

Armazenar a embalagem bem fechada, ao abrigo da luz, em local seco e arejado.

Lote e validade

Vide embalagem

Referências bibliográficas

- ALMEIDA, M. L. **ESTABILIDADE DE EMULSÕES DE ÁGUA-EM-ÓLEO NA PRESENÇA DE CAMPO ELÉTRICO EXTERNO**. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química), Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Mar. 2014.
- AMIRALIAN, L.; FERNANDES, C. R. Cremes e Loções. Fundamentos da cosmetologia. **Cosmetics & Toiletries**, vol. 30, 2018.
- AMIRALIAN, L.; FERNANDES, C. R. Géis Cosméticos: Fundamentos da cosmetologia. **Cosmetics & Toiletries**, vol. 30, 2018.
- ARAUJO, L. C. **ESTUDOS DAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DE EMULSÃO CONTENDO ÓLEO DE OLIVA E VITAMINA E**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química), Instituto Municipal de Ensino superior de Assis, Assis, 2011.
- ARIRACHAKARAN, S. et al. **An Analysis of Oil-Water Flow Phenomena in Horizontal Pipes**. Society of Petroleum Engineer, pp. 155-170, 1989.
- BORSCHIVER, S.; ALMEIDA, L. F. M.; ROITMAN, T. Monitoramento tecnológico e mercadológico de biopolímeros. **Polímeros: Ciência e Tecnologia**, vol. 18, n. 3, pp. 256-261, 2008.
- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Comissão da Farmacopeia Brasileira. Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira. 6ª edição. Brasília: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2019.
- BRITO, G. F. et al. Biopolímeros, polímeros biodegradáveis e polímeros verdes. **Revista Eletrônica de Materiais e Processos**, vol. 6, n. 2, pp. 127-139, 2011.
- BROWN, T.; LEMAY, H. E.; BURSTEN, B. E. **Química**: a ciência central. 9a ed. Prentice-Hall, 2005.
- CARDOSO, A. L. H.; CARDOSO, A.; GALEMBECK, F. Obtenção e Caracterização de Látex Copoliméricos. **Polímeros: Ciência e Tecnologia**, pp. 32- 36, 1992.
- CHIROLI, M.; CAMPOS, R.; SILVA, L. L. DOADORES DE VISCOSIDADE UTILIZADOS EM XAMPUS: REVISÃO DE LITERATURA, 2000 A 2012. **Visão Acadêmica**, vol. 14, n. 1, 2013.
- CONTANT, S. **Modelagem de Reatores de Polimerização: Determinística e por Redes Neurais**. Dissertação (Doutorado em Engenharia Química), Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Química, Campinas, 2007.
- COSTA, C. et al. Emulsion Formation and Stabilization by Biomolecules: The Leading Role of Cellulose. **Polymers**, vol. 11, 2019.
- FARIAS, S. S. et al. BIOPOLÍMEROS: UMA ALTERNATIVA PARA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. **Revista Geonorte**, Ed. Especial 5, vol.7, n.26, pp.61- 77, 2016.
- FRANZOL, A.; REZENDE, M. C. Estabilidade de emulsões: um estudo de caso envolvendo emulsionantes aniônico, catiônico e não-iônico. **Polímeros**, vol. 25, pp. 1-9, 2015.
- GIORDANO, J. B.; CAMPOS, J. S. C. **DEGRADAÇÃO EM RESÍNAS POLIMÉRICAS APLICADAS NA INDÚSTRIA TÊXTIL**.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA E CIÊNCIA DOS MATERIAIS, São Pedro, 2000.

- JUNIOR, E. H. Aspectos Históricos sobre o Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia de Polímeros. **Polímeros: Ciência e Tecnologia**. Jun. 1998.
- KOVALCZUK, E. R. **DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE POLÍMEROS NATURAIS APLICADOS À INDUSTRIA FARMACÊUTICA**. Dissertação (Mestrado em Processos Químicos e Biotecnológicos), Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, 2017.
- MANO, E. B.; MENDES, L. C. **Introdução a polímeros**. 2a ed. rev. e ampl. São Paulo, Edgard Blucher, 2004.
- OKUMA, H. C. **Desenvolvimento de emulsões com fase gel lamelar à base de óleo de calêncula (calendula officinalos) e avaliação da atividade cicatricial em úlceras cutâneas de ratos**. Universidade de São Paulo, Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 2013.
- PECANHA, B. R. B. **SÍNTESE DE POLÍMEROS DE IMPRESSÃO MOLECULAR E SUA APLICAÇÃO NA TÉCNICA DE EXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA**. Dissertação (Mestrado em Pesquisa e Monitoramento de Produtos para a saúde), Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Farmácia, Niterói, 2012.
- PEREIRA, L. J. B.; GARCIA-ROJAS, E. E. Emulsões múltiplas: formação e aplicação em microencapsulamento de componentes bioativos. **Ciência Rural**, vol. 45, n. 1, pp. 155-162, 2015.
- PITT, F. D.; BOING, D.; BARROS, A. A. C. Desenvolvimento histórico, científico e tecnológico de polímeros sintéticos e de fontes renováveis. **Revista da Unifebe**, n. 9, 2011.
- ROCHA, C. A.; SILVA, E. F.; SOUZA, R. C. C. **Polímero de entretenimento: uma macromolécula biodegradável**. Trabalho de conclusão de curso (bacharelado em química), Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium, Lins, 2013.
- SILVA, A. L. B. B.; SILVA, E. O. **Conhecendo materiais poliméricos. Universidade Federal de Mato Grosso**. Instituto de ciências exatas e da Terra, departamento de pesquisa em novos materiais. 2003.
- VILLANOVA, J. C. O.; OREFICE, R. L. Aplicações Farmacêuticas de Polímeros. **Polímeros: Ciência e Tecnologia**, vol. 20, n. 1, p. 51-64, 2010.
- Material técnico disponibilizado pelo fabricante.

Literatura técnica

SEPIMAX™ ZEN

Polímero em pó de alta resistência aos eletrólitos

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

@irialmag

IrialMag

+55 11 4671-9200 | 0800 940 3210
contato@irialmag.com.br

www.irialmag.com.br